WS11 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 11 กฎของคูลอมบ์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E2 · คาบคู่ 100 นาที · สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล .....

ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **กฎของคูลอมบ์** ขนาดของแรงระหว่างจุดประจุสองตัว $F = k|q_1||q_2| / r^2$ เมื่อ r เป็นระยะห่างระหว่างประจุ (m) และ $k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m)

• **แยกคิด** ขนาดของแรงใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ ส่วน**ทิศ**ดูจากชนิดของประจุ ชนิดเดียวกันผลักกัน ต่างชนิดกันดึงดูดกัน แรงอยู่ในแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ

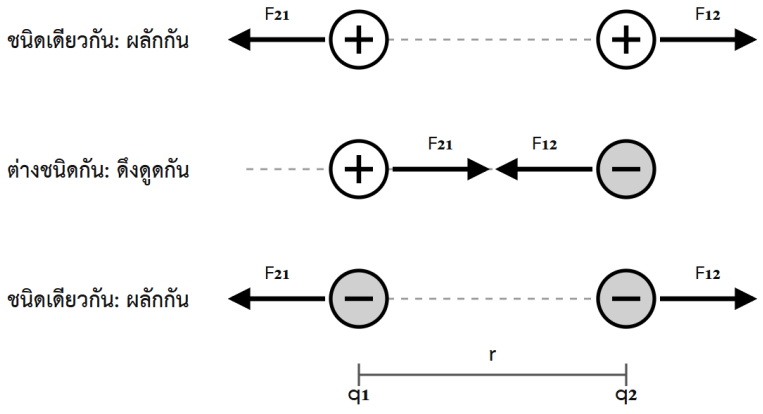
• แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 เป็น**คู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากันเสมอ** แม้ประจุมีขนาดต่างกัน

• $F \propto q_1q_2$ และ $F \propto 1/r^2$ · ระยะเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเหลือ 1/4 เท่า · ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า แรงเหลือ 1/9 เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเพิ่มเป็น 4 เท่า

• กฎแรงโน้มถ่วงสากล $F = Gm_1m_2/r^2$ ก็แปรผกผันกับ r^2 เหมือนกัน แต่แรงโน้มถ่วง**ดึงดูดอย่างเดียว** ส่วนแรงไฟฟ้า**ผลักหรือดึงดูดก็ได้**

• แปลงหน่วยก่อนแทนค่า: 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 cm = 10^{-2} m

กฎของคูลอมบ์: แรงระหว่างจุดประจุสองตัว ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม ตามแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ



ขนาดของแรง

$F = k|q_1||q_2| / r^2$

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²

ทิศ: ดูจากชนิดของประจุ

ขนาด: ใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ

$F_{12} = F_{21}$ (คู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา)

แม้ประจุทั้งสองมีขนาดต่างกัน

แปลง μC ⟶ 10^{-6} C · cm ⟶ m

ตอนที่ 1 ทำนายก่อน: ลูกพิทแขวนด้าย (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 11 แท็บ 01)

1.1 L1 · E2 ลูกพิทสองลูกมีประจุชนิดเดียวกัน ถ้าเลื่อนลูกที่อยู่บนฐานให้เข้าใกล้ลูกที่แขวนมากขึ้น ด้ายจะเบนจากแนวดิ่งมากขึ้นหรือน้อยลง และบอกอะไรเกี่ยวกับแรงผลัก ทำนาย .....

ผลที่เห็นในแท็บ 01 .....

1.2 L4 · E2 แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสองก้อนคือ $F = Gm_1m_2/r^2$

นักเรียนคาดว่าแรงระหว่างประจุสองตัวมีรูปสมการคล้ายกันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เขียนก่อนทำตอนที่ 2)

ตอนที่ 2 สำรวจ: แรงกับระยะห่าง (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Coulomb's Law)

ตั้ง $q_1 = q_2 = +2.0\ \mu C$ คงที่ เปลี่ยนระยะ r อย่างน้อย 5 ค่า อ่านค่าแรงที่แสดง แล้วคำนวณคอลัมน์ที่เหลือ (ใช้ตัวเลข 2–3 ตำแหน่ง)

ครั้งที่	r (m)	F (N)	r^2 (m^2)	$F \times r^2$ ($N \cdot m^2$)	$1/r^2$ (m^{-2})
1					
2					
3					
4					
5					

กราฟ F กับ r

กราฟ F กับ $1/r^2$

2.1 L1 · E2 ค่า $F \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด

2.2 L4 · E2 เปรียบเทียบรูปร่างของกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ r เป็นประโยคและเป็นสัญลักษณ์ ($F \propto$?)

ตอนที่ 3 สำรวจ: แรงกับขนาดและชนิดของประจุ (ระยะคงที่ r = 0.30 m)

q_1 (μC)	q_2 (μC)	แรงที่กระทำต่อ q_1 (N)	แรงที่กระทำต่อ q_2 (N)	ผลัก / ดึงดูด
+1.0	+2.0			
+2.0	+2.0			
+3.0	+2.0			
−2.0	+2.0			
+10	+1.0			

3.1 L2 · E2 เมื่อ q_1 เพิ่มเป็น 2 เท่าและ 3 เท่า (แถว 1–3) แรงเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า F แปรผันกับอะไร และการเปลี่ยนชนิดประจุ (แถว 4) เปลี่ยนอะไรของแรง

3.2 L3 · E2 แถวสุดท้าย $q_1 = 10q_2$ แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 มีขนาดต่างกันหรือไม่ ใช้กฎข้อที่สามของนิวตันอธิบาย

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 กฎของคูลอมบ์

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{r^2}$$

สมการที่ 2 ค่าคงตัว k

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9$$

สมการที่ 3 เทียบแรงสองกรณี

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{q_1' q_2'}{q_1 q_2} \times \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	ขนาดของแรงระหว่างประจุ	N	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
q_1, q_2	ขนาดของประจุ (ค่าสัมบูรณ์)	C	r	ระยะห่างระหว่างประจุ	m
ε_0	สภาพยอม = 8.85×10^{-12}	F/m	F_1, F_2	แรงก่อนและหลังการเปลี่ยน	N

ทิศของแรง: ชนิดเดียวกันผลัก ต่างชนิดดึงดูด · 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 cm = 10^{-2} m

4.1 L1 · E2 จุดประจุ +4.0 μC และ −5.0 μC อยู่ห่างกัน 0.20 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

4.2 L1 · E2 จุดประจุ −2.0 μC และ −6.0 μC อยู่ห่างกัน 0.60 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

4.3 L1 · E2 แทนค่า $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m ใน $k = 1/4\pi\varepsilon_0$ แล้วหาค่า k

4.4 L2 · E2 จุดประจุขนาดเท่ากันสองตัวอยู่ห่างกัน 0.10 m ผลักกันด้วยแรง 0.90 N แต่ละประจุมีขนาดเท่าใด และถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น 0.30 m แรงเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E2 จุดประจุ +3.0 nC และ −5.0 nC อยู่ห่างกัน 3.0 cm แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด (ระวังการแปลงหน่วย)

4.6 L2 · E2 จุดประจุ +4.0 μC และ +9.0 μC ผลักกันด้วยแรง 3.6 N ประจุทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าใด

4.7 L2 · E2 จุดประจุสองตัวกระทำแรงต่อกัน 2.0 N ถ้า q_1 เพิ่มเป็น 2 เท่า และระยะห่างเพิ่มเป็น 3 เท่า แรงใหม่เป็นเท่าใด

4.8 L3 · E2 ทรงกลมโลหะเหมือนกันสองลูกมีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC อยู่ห่างกัน 0.30 m หาแรงระหว่างทรงกลม จากนั้นนำมาสัมผัสกันแล้วแยกกลับไปที่ระยะเดิม แรงเป็นเท่าใดและเป็นแรงชนิดใด

4.9 L3 · E2 จุดประจุ q_1 และ q_2 ชนิดตรงข้ามกัน โดย $|q_1| = 5|q_2|$ อยู่ห่างกัน 0.30 m ดึงดูดกันด้วยแรง 0.50 N จงหาขนาดของ q_1 และ q_2 และบอกขนาดของแรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4)

5.1 L4 · E2 อิเล็กตรอนกับโปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนอยู่ห่างกัน 5.3×10^{-11} m จงหาอัตราส่วนของแรงไฟฟ้าต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคทั้งสอง ($G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

5.2 L4 · E2 แรงไฟฟ้ามากกว่าแรงโน้มถ่วงมหาศาล

แต่เหตุใดการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์จึงอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นหลัก

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	กฎของคูลอมบ์	กฎแรงโน้มถ่วงสากล
สมการ		
ปริมาณที่ทำให้เกิดแรง		
ชนิดของแรง (ผลัก / ดึงดูด)		
ความสัมพันธ์กับระยะ		

6.1 L1 · E2 เติมคำ: ระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเป็น ..... เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเป็น ..... เท่า · ขนาดของแรงใช้ ..... ของประจุ ส่วนทิศดูจาก ..... ของประจุ

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม